

Họ và tên: Đỗ Quang Duy

Mã số sinh viên: 24520367

Lớp: IT007.Q13.1

HỆ ĐIỀU HÀNH BÁO CÁO LAB 1

CHECKLIST

1.5. BÀI TẬP THỰC HÀNH

	BT 1	BT 2	BT 3	BT 4	BT 5	BT 6	BT 7
Trình bày cách làm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Chụp hình minh chứng	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Giải thích kết quả	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1.6. BÀI TẬP ÔN TẬP

	a	b	c
Trình bày cách làm	☐	☐	☐
Chụp hình minh chứng	☐	☐	☐
Giải thích kết quả	☐	☐	☐

Tự chấm điểm: 9

**Lưu ý: Xuất báo cáo theo định dạng PDF, đặt tên theo cú pháp:*

<MSSV>_LAB1.pdf

1.5. BÀI TẬP THỰC HÀNH

1. Thực hiện lệnh chuyển thư mục theo thứ tự sau?

- Chuyển về thư mục gốc
- Chuyển đến thư mục /bin
- Chuyển đến thư mục người dùng

Trả lời:

Để chuyển thư mục thì ta phải dùng lệnh “cd”, và thư mục gốc có kí hiệu là “/” , thư mục người dùng có kí hiệu là “~”.

Vì vậy ta thực hiện tuần tự các lệnh: “cd /”; “cd /bin” và “cd ~”.

```
doquangduy-24520367@Duy:~$ cd /
doquangduy-24520367@Duy:/$ pwd
/
doquangduy-24520367@Duy:/$ cd /bin
doquangduy-24520367@Duy:/bin$ pwd
/bin
doquangduy-24520367@Duy:/bin$ cd ~
doquangduy-24520367@Duy:~$ pwd
/home/doquangduy-24520367
doquangduy-24520367@Duy:~$ _
```

Sau mỗi lệnh ta thực thi câu lệnh “pwd” để kiểm tra thư mục hiện tại => ta thấy đúng với yêu cầu bài toán => kết thúc chương trình.

2. Tạo cây thư mục như sau trong thư mục cá nhân của mình theo hình sau?

```
Myweb
|-images
|   |-- icon
|   |-- background
|   |-- animation
|-databases
|-scripts
|-java
```

Trả lời:

- Cách làm: dùng lệnh “\$ mkdir” để tạo thư mục, lệnh “\$ cd” để chuyển đến thư mục đích và lệnh “\$ tree” để in cây thư mục ra màn hình
- Kết quả: từ chương trình, ta thấy thư mục databases đứng trước thư mục images(khác với cây thư mục trong đề bài) là do hệ thống tự động sắp xếp thư mục theo thứ tự bảng chữ cái

```
doquangduy-24520367@Duy:~/Lab1$ mkdir Myweb
doquangduy-24520367@Duy:~/Lab1$ cd Myweb
doquangduy-24520367@Duy:~/Lab1/Myweb$ mkdir images
doquangduy-24520367@Duy:~/Lab1/Myweb$ cd images
doquangduy-24520367@Duy:~/Lab1/Myweb/images$ mkdir icon
doquangduy-24520367@Duy:~/Lab1/Myweb/images$ mkdir background
doquangduy-24520367@Duy:~/Lab1/Myweb/images$ mkdir animation
doquangduy-24520367@Duy:~/Lab1/Myweb/images$ cd ..
doquangduy-24520367@Duy:~/Lab1/Myweb$ mkdir databases
doquangduy-24520367@Duy:~/Lab1/Myweb$ mkdir scripts
doquangduy-24520367@Duy:~/Lab1/Myweb$ mkdir java
doquangduy-24520367@Duy:~/Lab1/Myweb$ cd ..
doquangduy-24520367@Duy:~/Lab1$ tree
.
├── Myweb
│   ├── databases
│   ├── images
│   │   ├── animation
│   │   ├── background
│   │   └── icon
│   ├── java
│   └── scripts
```

3. Tìm hiểu trên Google, sử dụng lệnh để tìm một số file có phần mở rộng là .html và .class trong hệ thống file. Copy một vài file .html vào thư mục Myweb?

Trả lời:

- Cách làm: sử dụng lệnh “sudo find ~ -type f -name “*.html” ” để tìm file có phần mở rộng là .html từ home, sau đó dùng lệnh “cp <file 1> <file 2> ... ~/Lab1/Myweb” để copy file .html vào thư mục Myweb.

```
doquangduy-24520367@Duy:~/Lab1$ sudo find ~ -type f -name "*.html"
[sudo] password for doquangduy-24520367:
/home/doquangduy-24520367/Text2.html
/home/doquangduy-24520367/Text1.html
doquangduy-24520367@Duy:~/Lab1$ cp /home/doquangduy-24520367/Text1.html /home/doquangduy-24520367/Text2.html ~/Lab1/Myweb
doquangduy-24520367@Duy:~/Lab1$ ls Myweb
Text1.html Text2.html databases images java scripts
doquangduy-24520367@Duy:~/Lab1$
```

4. Thực hiện lệnh mv để di chuyển vài file .html trong thư mục Myweb vào thư mục Myweb/java?

Trả lời:

- Cách làm: dùng lệnh “ls Myweb” để kiểm tra có file/folder nào trong nó. Nếu có file .html thì ta dùng lệnh “mv <địa chỉ file 1> <địa chỉ file 2> ...~ /Lab1/Myweb/java” để chuyển một vài file .html vào Myweb/java. Cuối cùng dùng lệnh “tree” để xem kết quả

```
doquangduy-24520367@Duy:~/Lab1$ ls Myweb
Text1.html Text2.html databases images java scripts
doquangduy-24520367@Duy:~/Lab1$ mv ~/Lab1/Myweb/Text1.html ~/Lab1/Myweb/Text2.html ~/Lab1/Myweb/java
doquangduy-24520367@Duy:~/Lab1$ tree
.
├── Myweb
│   ├── databases
│   ├── images
│   │   ├── animation
│   │   ├── background
│   │   └── icon
│   ├── java
│   │   ├── Text1.html
│   │   └── Text2.html
│   └── scripts
```

5. Thực hiện xóa thư mục Myweb/scripts?

Trả lời:

- Cách làm: dùng lệnh “tree” để kiểm tra thư mục Myweb có thư mục con scripts hay không(nếu không thì kết thúc chương trình). Nếu có thì dùng lệnh “rm -r ~/Lab1/Myweb/scripts ” và dùng lệnh “tree” để kiểm tra lại cây thư mục ban đầu

```
doquangduy-24520367@Duy:~/Lab1$ tree
.
├── Myweb
│   ├── databases
│   ├── images
│   │   ├── animation
│   │   ├── background
│   │   └── icon
│   ├── java
│   │   ├── Text1.html
│   │   └── Text2.html
│   └── scripts
9 directories, 2 files
doquangduy-24520367@Duy:~/Lab1$ rm -r ~/Lab1/Myweb/scripts
doquangduy-24520367@Duy:~/Lab1$ tree
.
├── Myweb
│   ├── databases
│   ├── images
│   │   ├── animation
│   │   ├── background
│   │   └── icon
│   ├── java
│   │   ├── Text1.html
│   │   └── Text2.html
```

6. Thiết lập quyền truy xuất cho thư mục Myweb/databases sao cho chỉ có chủ sở hữu có toàn quyền còn các người dùng khác không có bất kỳ quyền gì trên nó?

Trả lời:

- Để thiết lập quyền truy xuất cho thư mục Myweb/databases ta dùng lệnh “chmod” và dùng lệnh “ls -ld” để kiểm tra quyền truy xuất của thư mục.
- Đầu tiên, ta dùng lệnh “chmod u+rx,g-rwx,o-rwx Myweb/databases”, trong đó:
 - “u” là kí hiệu của owner(chủ sở hữu); hai kí tự “g” (là kí hiệu của group) và “o” (là kí hiệu của other) là người dùng khác.
 - Dấu “+” để cấp quyền và dấu “-” để xóa quyền.
 - “rx” lần lượt là quyền Read, Write và Execute.
- Tiếp theo, ta dùng lệnh “ls -ld Myweb/databases” để kiểm tra lại quyền truy xuất ta đã cấp cho thư mục => ta thấy có 10 kí tự đầu tiên:
 - Kí tự đầu tiên “d”: kí hiệu cho directory.
 - 9 kí tự còn lại chia thành 3 nhóm, mỗi nhóm gồm 3 kí tự liên tiếp nhau tương ứng với quyền Read, Write và Execute của thư mục đối với u(owner), g(group), o(other). Trong đó, nếu u/g/o có quyền rx thì sẽ có kí tự tương ứng ở vị trí tương ứng và không có thì là kí tự “-”.

```
doquangduy-24520367@Duy:~/24520367/LAB01$ chmod u+rx,g-rwx,o-rwx Myweb/databases
doquangduy-24520367@Duy:~/24520367/LAB01$ ls -ld Myweb/databases
drwx----- 2 doquangduy-24520367 doquangduy-24520367 4096 Sep 22 09:50 Myweb/databases
```

7. Tạo user có tên là it007 và password là ngày sinh của sinh viên. User được tạo nằm trong group tên là HDH?

Cách làm: dùng lệnh “sudo adduser it007” để tạo user it007, “sudo groupadd HDH” để tạo group HDH và “sudo usermod -aG HDH it007” để thêm user it007 vào group HDH. Kiểm tra lại bằng lệnh “groups it007” và “id it007” => hoàn thành yêu cầu bài toán

```
doquangduy-24520367@Duy:~/Lab1$ sudo adduser it007
Adding user `it007' ...
Adding new group `it007' (1001) ...
Adding new user `it007' (1002) with group `it007' ...
Creating home directory `/home/it007' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for it007
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []:
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
doquangduy-24520367@Duy:~/Lab1$ sudo groupadd HDH
doquangduy-24520367@Duy:~/Lab1$ sudo usermod -aG HDH it007
doquangduy-24520367@Duy:~/Lab1$ getent group HDH
HDH:x:1003:it007
doquangduy-24520367@Duy:~/Lab1$ groups it007
it007 : it007 HDH
doquangduy-24520367@Duy:~/Lab1$ id it007
uid=1002(it007) gid=1001(it007) groups=1001(it007),1003(HDH)
doquangduy-24520367@Duy:~/Lab1$
```

1.6. BÀI TẬP ÔN TẬP

1. Tạo ra 03 user lần lượt có username là: User1, User2, User3. Thực hiện các yêu cầu sau?
 - a. Tìm hiểu trên Google và trình bày cách chuyển từ user này sang user khác sử dụng lệnh trong Ubuntu?
 - b. Tạo ra file test_permission.txt có nội dung là Họ tên và MSSV của sinh viên, phân quyền cho file như sau:
 - User 1 có toàn quyền trên file
 - User2 chỉ được phép đọc file, không có quyền chỉnh sửa
 - User3 không có bất kỳ quyền gì trên file
 - c. Kiểm tra kết quả của việc phân quyền trên bằng cách chuyển qua từng user và kiểm thử.

Trả lời:

Tạo User bằng lệnh “\$ sudo adduser <tên user>” và nhập mật khẩu

a)

- Cách làm: để chuyển từ user này sang user khác ta dùng lệnh “\$ su <tên user>”
- Kết quả: tên user đang login sẽ nằm phía trước tên thiết bị

```
doquangduy-24520367@Duy:~$ su user1
Password:
user1@Duy:/home/doquangduy-24520367$ su user2
Password:
user2@Duy:/home/doquangduy-24520367$ su user3
Password:
```

b)

- Cách làm:

- B1: đăng nhập user1 và chuyển sang thư mục user1 bằng lệnh “\$ cd /home/user1”. Sau đó, đăng nhập lại user ban đầu khi run Ubuntu và chạy lệnh đổi owner của file test_permission sang user1.

```
user1@Duy:/home/doquangduy-24520367$ cd /home/user1
user1@Duy:~$ echo "Do Quang Duy 24520367" > test_permission.txt
user1@Duy:~$ ls .
test_permission.txt
```

```
user1@Duy:~$ su doquangduy-24520367
Password:
```

```
doquangduy-24520367@Duy:/home/user1$ sudo chown user1 test_permission.txt  
[sudo] password for doquangduy-24520367:
```

- B2: cài đặt gói acl bằng lệnh “sudo apt update” và “sudo apt install acl -y”. Sau khi đã cài đặt xong thì dùng lệnh “sudo setfacl -m u:<tên user>:<quyền> test_permission.txt” để cấp quyền tương ứng cho các user.
- B3: kiểm tra lại quyền của các user bằng lệnh “getfacl test_permission.txt”

```
doquangduy-24520367@Duy:/home/user1$ sudo apt update  
Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease  
Hit:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease  
Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease  
Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree  
Reading state information... Done  
55 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.  
doquangduy-24520367@Duy:/home/user1$ sudo apt install acl -y  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree  
Reading state information... Done  
The following NEW packages will be installed:  
  acl  
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 55 not upgraded.  
Need to get 37.8 kB of archives.  
After this operation, 197 kB of additional disk space will be used.  
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 acl amd64 2.2.53-6 [37.8 kB]  
Fetched 37.8 kB in 1s (41.2 kB/s)  
Selecting previously unselected package acl.  
(Reading database ... 32702 files and directories currently installed.)  
Preparing to unpack .../acl_2.2.53-6_amd64.deb ...  
Unpacking acl (2.2.53-6) ...  
Setting up acl (2.2.53-6) ...  
Processing triggers for man-db (2.9.1-1) ...  
doquangduy-24520367@Duy:/home/user1$ sudo setfacl -m u:user1:rwX test_permission.txt  
doquangduy-24520367@Duy:/home/user1$ sudo setfacl -m u:user2:r-- test_permission.txt  
doquangduy-24520367@Duy:/home/user1$ sudo setfacl -m u:user3:--- test_permission.txt  
doquangduy-24520367@Duy:/home/user1$ getfacl test_permission.txt  
# file: test_permission.txt  
# owner: user1  
# group: user1  
user::rw-  
user:user1:rwX  
user:user2:r--  
user:user3:---  
group::rw-  
mask::rwX  
other::r--
```

- Kết quả: user1 có toàn quyền, user2 chỉ có quyền đọc và user3 không có bất kỳ quyền gì trên file

c)

- Cách kiểm thử:

Báo cáo thực hành môn Hệ điều hành - Giảng viên: Thân Thế Tùng.

- Đăng nhập user1 bằng lệnh “su – user1” sau đó dùng lệnh “echo “Write” >> test_permission” và “cat test_permission.txt” => Kết quả: file có thêm chuỗi “Write” do đó user1 có toàn quyền trên file.

```
doquangduy-24520367@Duy:/home/user1$ su - user1
Password:
Welcome to Ubuntu 20.04.6 LTS (GNU/Linux 6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2 x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/advantage

System information as of Sat Sep 27 16:22:06 +07 2025

System load:  0.03               Processes:            50
Usage of /:   0.2% of 1006.85GB   Users logged in:     1
Memory usage: 24%               IPv4 address for eth0: 172.26.227.88
Swap usage:   0%

 * Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa has reached its end of standard support on 31 Ma

For more details see:
https://ubuntu.com/20-04

Expanded Security Maintenance for Infrastructure is not enabled.

59 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

38 additional security updates can be applied with ESM Infra.
Learn more about enabling ESM Infra service for Ubuntu 20.04 at
https://ubuntu.com/20-04

*** System restart required ***

This message is shown once a day. To disable it please create the
/home/user1/.hushlogin file.
user1@Duy:~$ echo "Write" >> test_permission.txt
user1@Duy:~$ cat test_permission.txt
Do Quang Duy 24520367
Write
```

- Đăng nhập user2 bằng lệnh “su – user2” sau đó dùng lệnh “cat /home/user1/test_permission.txt” và “echo “Write” >> test_permission” => Kết quả: nội dung file được in ra màn hình nhưng user2 không có quyền chỉnh sửa =>

user2 chỉ có quyền đọc.

```
user1@Duy:~$ su - user2
Password:
Welcome to Ubuntu 20.04.6 LTS (GNU/Linux 6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2 x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/advantage

System information as of Sat Sep 27 16:23:04 +07 2025

System load:  0.01               Processes:            52
Usage of /:   0.2% of 1006.85GB   Users logged in:     1
Memory usage: 24%               IPv4 address for eth0: 172.26.227.88
Swap usage:   0%

 * Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa has reached its end of standard support on 31 Ma

For more details see:
https://ubuntu.com/20-04

Expanded Security Maintenance for Infrastructure is not enabled.

59 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

38 additional security updates can be applied with ESM Infra.
Learn more about enabling ESM Infra service for Ubuntu 20.04 at
https://ubuntu.com/20-04

*** System restart required ***

This message is shown once a day. To disable it please create the
/home/user2/.hushlogin file.
user2@Duy:~$ cat /home/user1/test_permission.txt
Do Quang Duy 24520367
Write
user2@Duy:~$ echo "Write" >> /home/user1/test_permission.txt
-bash: /home/user1/test_permission.txt: Permission denied
```

- Đăng nhập user3 bằng lệnh “su – user3” và dùng lệnh “cat /home/user1/test_permission.txt” => Kết quả: quyền đọc không được chấp nhận => user3 không có bất kỳ quyền gì trên file

```
user2@Duy:~$ su - user3
Password:
Welcome to Ubuntu 20.04.6 LTS (GNU/Linux 6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2 x86_64)

* Documentation:  https://help.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:        https://ubuntu.com/advantage

System information as of Sat Sep 27 16:23:55 +07 2025

System load:  0.0               Processes:            54
Usage of /:   0.2% of 1006.85GB  Users logged in:     1
Memory usage: 24%              IPv4 address for eth0: 172.26.227.88
Swap usage:   0%

* Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa has reached its end of standard support on 31 Ma

For more details see:
https://ubuntu.com/20-04

Expanded Security Maintenance for Infrastructure is not enabled.

59 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

38 additional security updates can be applied with ESM Infra.
Learn more about enabling ESM Infra service for Ubuntu 20.04 at
https://ubuntu.com/20-04

*** System restart required ***

This message is shown once a day. To disable it please create the
/home/user3/.hushlogin file.
user3@Duy:~$ cat /home/user1/test_permission.txt
cat: /home/user1/test_permission.txt: Permission denied
user3@Duy:~$
```